

Intervalos de Confianza para los parámetros de la Normal y Comparación de Normales

Agenda

Repaso

IC para media de una Normal con varianza desconocida

IC para la diferencia de medias

IC para la media de una Normal con varianza conocida

Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria extraída de una $N(\mu, \sigma^2)$, con σ conocida y no nula, se busca un IC de nivel de confianza $1 - \alpha$ para μ .

Recordemos que el EMV de μ es la media muestral y cumple:

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right),$$

y por lo tanto se puede elegir como **pivote**:

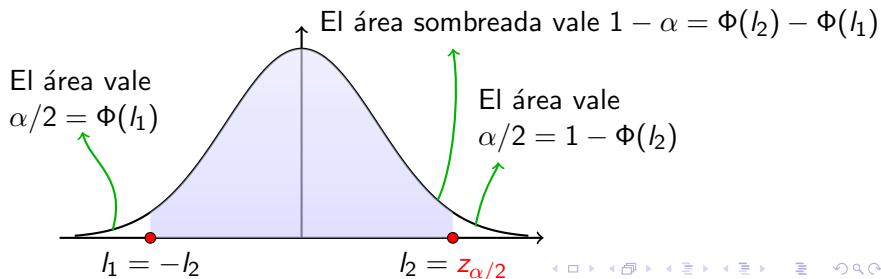
$$T(X_1, X_2, \dots, X_n; \mu) = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1).$$

IC para la media de una Normal con varianza conocida

Dado el nivel de confianza $1 - \alpha$, para una variable aleatoria $Z \sim N(0, 1)$ se pretende encontrar l_1 y l_2 , tales que

$$P[l_1 \leq Z \leq l_2] = \Phi(l_2) - \Phi(l_1) = 1 - \alpha.$$

Como la distribución del pivote es simétrica con respecto al 0 (es la distribución normal estándar) podemos tomar $l_1 = -l_2$



IC para la media de una Normal con varianza conocida

Entonces $l_2 = z_{\alpha/2}$, donde $z_{\alpha/2}$, es el valor de z que verifica

$$P(Z > z) = \alpha/2.$$

Ahora que ya tenemos l_1 y l_2 planteamos la probabilidad con el pivote y reemplazamos por los valores encontrados y despejamos

$$\begin{aligned} 1 - \alpha &= P \left[-z_{\alpha/2} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq z_{\alpha/2} \right] \\ &= P \left[\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]. \end{aligned}$$

Intervalo de confianza de **nivel aproximadamente** $(1 - \alpha)$:

$$\left[\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

Muestras Grandes: TCL y Varianza Conocida

Teorema Central del Límite (TCL)

Para muestras grandes ($n \geq 30$) de **cualquier distribución** con media μ y varianza σ^2 :

$$\bar{X} \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

Equivalentemente:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \approx N(0, 1)$$

Intervalo de confianza para la media de nivel aproximado

Si $n \geq 30$, usando TCL tenemos que

$$\begin{aligned} 1 - \alpha &\approx P \left[-z_{\alpha/2} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq z_{\alpha/2} \right] \\ &\approx P \left[-z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \bar{X} - \mu \leq z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right] \\ &\approx P \left[\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]. \end{aligned}$$

Intervalo de confianza de **nivel aproximadamente** $(1 - \alpha)$:

$$\left[\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

Intervalo para Media de una Normal con varianza desconocida

Situación: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ y σ^2 desconocidos

Estimador para μ : $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ (media muestral)

Estimador para σ^2 : $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ (varianza muestral)

Ahora $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ no es un pivote para μ porque depende de σ que es un parámetro desconocido.

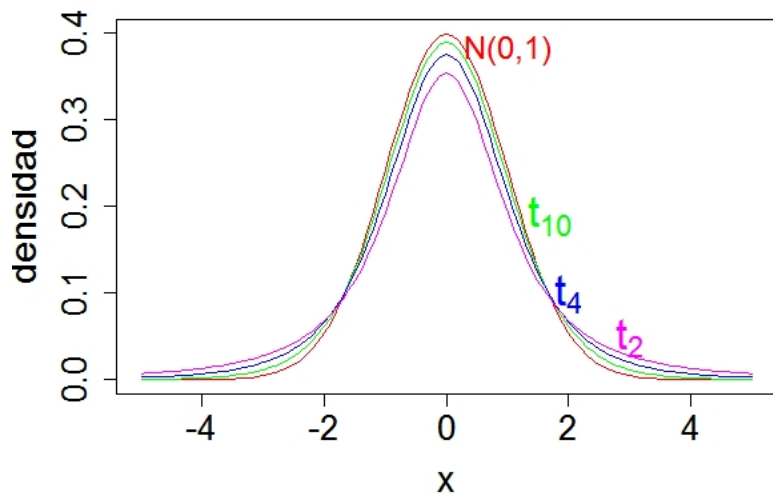
Entonces usaremos como Pivote:

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

donde t_{n-1} representa la distribución t de Student con $n - 1$ grados de libertad.

Distribución t de Student

- ▶ Student es el seudónimo del ingeniero irlandés W. Gosset quien estudió por primera vez la distribución de un pivote para una muestra normal pequeña con varianza desconocida.
- ▶ La gráfica de la función de densidad tiene forma de “campana” como la normal pero con una varianza mayor que la $N(0, 1)$
- ▶ Tiende a la $N(0, 1)$ cuando n tiende a infinito (se puede considerar que sus probabilidades coinciden a partir de un n superior a 120).

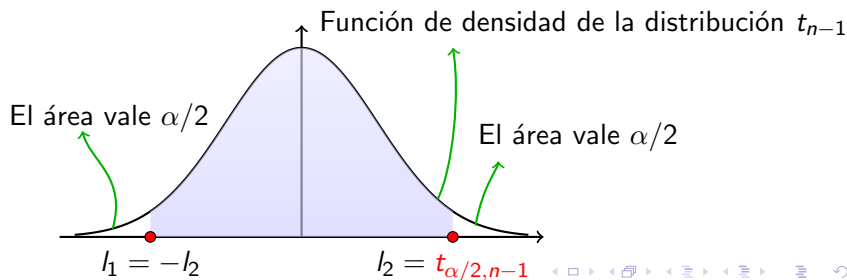


IC para la media de una Normal con varianza desconocida

Dado el nivel de confianza $1 - \alpha$, para una variable aleatoria $T \sim t_{n-1}$ se pretende encontrar l_1 y l_2 , tales que

$$P[l_1 \leq T \leq l_2] = 1 - \alpha.$$

Como la distribución del pivote es simétrica con respecto al 0 podemos tomar $l_1 = -l_2$



IC para la media de una Normal con varianza desconocida

Entonces $l_2 = t_{\alpha/2, n-1}$, donde $t_{\alpha/2, n-1}$, es el valor de t que verifica

$$P(T > t) = \alpha/2.$$

Ahora que ya tenemos l_1 y l_2 planteamos la probabilidad con el pivote y reemplazamos por los valores encontrados y despejamos

$$\begin{aligned} 1 - \alpha &= P \left[l_1 \leq \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \leq l_2 \right] \\ &= P \left[-t_{\alpha/2, n-1} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \leq t_{\alpha/2, n-1} \right] \\ &= P \left[\bar{X} - t_{\alpha/2, n-1} \frac{S}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + t_{\alpha/2, n-1} \frac{S}{\sqrt{n}} \right]. \end{aligned}$$

$IC_{1-\alpha}(\mu)$ con σ desconocido

El intervalo de menor longitud construido con este pivote es

$$IC_{1-\alpha}(\mu) = \left[\bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \frac{S}{\sqrt{n}} \right],$$

donde $t_{\alpha, n}$ cumple

$$P[T > t_{\alpha, n-1}] = \alpha$$

siendo T una v.a. con distribución de t de Student con n grados de libertad.

Los intervalos de confianza para σ desconocida son más largos que cuando σ es conocida; ese es el precio por no conocer σ .

Ejemplo: Tiempo de Ejecución de Algoritmo

Problema:

Se desea estimar mediante un IC de nivel 0.95 el tiempo medio de ejecución de un nuevo algoritmo de ordenamiento. Para ello se tomaron 15 mediciones del tiempo (milisegundos):

45.2, 47.8, 43.1, 46.5, 44.9, 48.2, 45.7, 46.1, 44.3, 47.2, 45.8,
46.9, 44.7, 47.5, 45.4

Se supone que cada medición x_i es el valor observado de una variable aleatoria X_i con distribución $N(\mu, \sigma^2)$.

Solución del Ejemplo

El desvío σ , el cual también es desconocido es estimado mediante $s = 1.42$. Reemplazando $\bar{X}$ y S por los valores calculados $\bar{x}$ y s , obtenemos un intervalo estimado.

Estadísticos calculados:

- ▶ $n = 15$
- ▶ $\bar{x} = 46.03$ ms
- ▶ $s = 1.42$ ms
- ▶ $s/\sqrt{n} = 0.367$ ms

Nivel de confianza: 95 % ($\alpha = 0.05$)

Valor crítico: $t_{0.025,14} = 2.145$

Solución del Ejemplo (continuación)

$$\begin{aligned} IC_{1-\alpha}(\mu) &= \left[\bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}} \right] \\ &= [46.03 - 2.145 \times 0.367, 46.03 + 2.145 \times 0.367], \\ &= [46.03 - 0.787, 46.03 + 0.787] = [45.243, 46.817] \text{ ms} \end{aligned}$$

Interpretación: Con 95 % de confianza, el tiempo promedio real de ejecución del algoritmo está entre 45.24 y 46.82 milisegundos.

Muestras Grandes y Varianza desconocida

Teorema

Para muestras grandes ($n \geq 30$) de **cualquier distribución** con media μ :

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \approx N(0, 1)$$

Intervalo de confianza para la media de nivel aproximado

Si $n \geq 30$, usando el Teorema tenemos que

$$\begin{aligned}1 - \alpha &\approx P \left[-z_{\alpha/2} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \leq z_{\alpha/2} \right] \\&\approx P \left[-z_{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} \leq \bar{X} - \mu \leq z_{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} \right] \\&\approx P \left[\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} \right].\end{aligned}$$

Intervalo de confianza para la media de **nivel aproximadamente** $(1 - \alpha)$:

$$\left[\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} \right]$$

Ejemplo

Situación

Una empresa que envasa café desea estimar el peso promedio real de sus paquetes de 500g.

Datos de la muestra:

- ▶ Tamaño de muestra: $n = 36$ paquetes
- ▶ Media muestral: $\bar{x} = 498.5$ gramos
- ▶ Desviación estándar muestral: $s = 4.2$ gramos
- ▶ Nivel de confianza: 90 % ($\alpha = 0.10$)

Objetivo: Construir un intervalo de confianza del 90 % para el peso promedio real.

Solución - Paso 1: Verificar Condiciones

1. **Tamaño de muestra:** $n = 36 \geq 30 \checkmark$
 - ▶ Muestra grande podemos usar el Teorema
2. **Varianza poblacional:** Desconocida $\checkmark$
 - ▶ Estimamos con $s^2 = (4.2)^2 = 17.64$
3. **Muestra:** Aleatoria de variables independientes $\checkmark$

Conclusión

Podemos usar el IC calculado mediante la aproximación normal con varianza estimada:

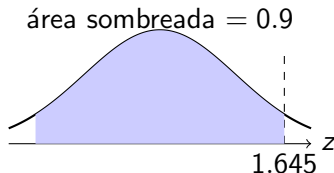
$$\left[\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} \right]$$

Solución - Paso 2: Determinar Valor Crítico

- ▶ Nivel de confianza: $1 - \alpha = 0.90$
- ▶ $\alpha = 0.10$
- ▶ $\alpha/2 = 0.05$

Buscamos en la tabla normal:

$$z_{\alpha/2} = z_{0.05} = 1.645$$



Solución - Paso 3: Calculo

$$\begin{aligned} IC_{0.9}(\mu) &= \left[\bar{x} - z_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}} \right] \\ &= \left[498.5 - 1.645 \frac{4.2}{\sqrt{36}}, 498.5 + 1.645 \frac{4.2}{\sqrt{36}} \right] \\ &= [498.5 - 1.1515, 498.5 + 1.1515] = [497.348, 499.651] \text{ grs} \end{aligned}$$

Intervalo de Confianza de nivel aproximado 90 %:

$$[497.35, 499.65] \text{ gramos}$$

Interpretación final: Con 90 % de confianza, el peso promedio real está entre 497.35g y 499.65g. El peso declarado (500g) no está en el intervalo.

Resumen: Intervalos de Confianza para la Media μ

	Varianza Conocida (σ^2)	Varianza Desconocida
Muestra Normal	Pivote: $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$ Intervalo: $\left[\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$	Pivote: $T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$ Intervalo: $\left[\bar{X} \pm t_{\alpha/2, n-1} \frac{S}{\sqrt{n}} \right]$
Muestra Grande ($n \geq 30$)	Pivote: $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \approx N(0, 1)$ Intervalo: $\left[\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$	Pivote: $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \approx N(0, 1)$ Intervalo: $\left[\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} \right]$

- ▶ $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum X_i$ (media muestral), $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$ (varianza muestral)
- ▶ $N(0, 1)$: distribución normal estándar, t_{n-1} : distribución Student con $n - 1$ gl
- ▶ $z_{\alpha/2}$: valor crítico de la $N(0, 1)$, $t_{\alpha/2, n-1}$: valor crítico de la t_{n-1}

Motivación

En numerosas situaciones experimentales se desea comparar dos muestras obtenidas bajo condiciones diferentes, y determinar si hay entre ellas diferencias sistemáticas (o sea, no debidas a la pura variabilidad), y en caso afirmativo, describir las diferencias.

Ejemplos:

- ▶ para evaluar el efecto de un nuevo tratamiento, se suele comparar un grupo de individuos al que se aplica el nuevo tratamiento con otro grupo al que se le aplica otro tratamiento o un placebo;
- ▶ en otros casos se comparan individuos expuestos a un factor de riesgo con otros que no lo están
- ▶ o se desea comparar los tiempos medios de ejecución de dos algoritmos, etc.

Introducción: Comparación de Dos Medias

Problema de interés

Comparar las medias μ_1 y μ_2 de dos poblaciones normales independientes:

$$\begin{cases} X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2) \\ Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2) \end{cases}$$

Objetivo: Construir un intervalo de confianza para $\mu_1 - \mu_2$

Muestras:

- ▶ Muestra 1: $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ de X
- ▶ Muestra 2: $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ de Y
- ▶ Muestras independientes entre sí

Casos a considerar

1. Varianzas conocidas
2. Varianzas desconocidas pero iguales ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2$)
3. Varianzas desconocidas y distintas

Caso 1: Varianzas Conocidas

$X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ y $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ independientes entre sí

Supuestos

- ▶ $X_i \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ para $i = 1, \dots, n_1$,
- ▶ $Y_j \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ para $j = 1, \dots, n_2$.
- ▶ σ_1^2 y σ_2^2 conocidas
- ▶ Muestras independientes

Estadísticos muestrales:

$$\bar{X} = \frac{1}{n_1} \sum_{i=1}^{n_1} X_i, \quad \bar{Y} = \frac{1}{n_2} \sum_{i=1}^{n_2} Y_i$$

Caso 1: Varianzas Conocidas

Usando que $\bar{X}$ y $\bar{Y}$ son independientes, se sabe que

$$\left. \begin{array}{l} \bar{X} \sim N\left(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n_1}\right) \\ \bar{Y} \sim N\left(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right) \end{array} \right\} \Rightarrow \bar{X} - \bar{Y} \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right).$$

Pivote:

$$Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$$

Intervalo para Varianzas Conocidas

Del pivote $Z \sim N(0, 1)$, planteamos:

$$P(-z_{\alpha/2} \leq Z \leq z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

Sustituyendo:

$$P\left(-z_{\alpha/2} \leq \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \leq z_{\alpha/2}\right) = 1 - \alpha$$

y despejando $\mu_1 - \mu_2$ obtenemos:

Intervalo de confianza de nivel $(1 - \alpha)$ para $\mu_1 - \mu_2$

$$\left[(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}, (\bar{X}_1 - \bar{X}_2) + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right]$$

Ejemplo

A un equipo de investigación le interesa conocer la diferencia entre las concentraciones de ácido úrico en pacientes con y sin una determinada enfermedad.

En un hospital especializado para el tratamiento de esa enfermedad, una muestra de 12 pacientes presenta una media de 4.5mg/100ml.

En un hospital general se encontró que una muestra de 15 individuos sin esta enfermedad de la misma edad y sexo presenta un nivel medio de 3.4mg/100ml.

Si es razonable suponer que las dos poblaciones de valores muestran una distribución normal y sus varianzas son iguales a 1 y 1.5, respectivamente, calculemos el intervalo de confianza de 95 % para la diferencias de medias.

Ejemplo

Modelización: $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ es una m.a. con $n_1 = 12$

X_i = indica el nivel de ácido úrico en el paciente i (medido en mg/100ml) con la enfermedad

Cada $X_i \sim N(\mu_1, 1)$.

$Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ es una m.a. de tamaño $n_2 = 15$

Y_i = indica el nivel de ácido úrico en el paciente i (medido en mg/100ml) sin la enfermedad

Cada $Y_i \sim N(\mu_2, 1.5)$.

Las variables aleatorias X_i y Y_i son independientes.

Ejemplo

Para estimar la diferencia de medias se construye un IC al 95 %, que viene dado por

$$\left[\bar{X} - \bar{Y} \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right].$$

Sustituyendo en la expresión anterior, se obtiene la estimación

$$\left[4.5 - 3.4 \pm 1.96 \sqrt{\frac{1}{12} + \frac{1.5}{15}} \right],$$

y por tanto,

$$IC_{0.95}(\mu_1 - \mu_2) = [0.2607, 1.9393].$$

Muestras Grandes: TCL y Varianza Conocida

Teorema Central del Límite (TCL)

Para muestras grandes ($n_1 \geq 30$ y $n_2 \geq 30$) de **cualquier distribución** con medias μ_1 y μ_2 y varianzas σ_1^2 y σ_2^2 conocidas: Usando que $\bar{X}$ y $\bar{Y}$ son independientes, se sabe que

$$\left. \begin{array}{l} \bar{X} \approx N\left(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n_1}\right) \\ \bar{Y} \approx N\left(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right) \end{array} \right\} \Rightarrow \bar{X} - \bar{Y} \approx N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right).$$

Equivalentemente:

$$Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \approx N(0, 1)$$

Intervalo de confianza para la media de nivel aproximado

Si $n_1 \geq 30$ y $n_2 \geq 30$, usando TCL tenemos que

$$1 - \alpha \approx P \left[-z_{\alpha/2} \leq \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \leq z_{\alpha/2} \right].$$

Despejando:

Intervalo de confianza de **nivel aproximadamente** $(1 - \alpha)$
para $\mu_1 - \mu_2$

$$\left[(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}, (\bar{X}_1 - \bar{X}_2) + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right]$$

Ejemplo

Comparación de Algoritmos de Compresión

Una empresa de cloud storage quiere comparar el rendimiento de dos algoritmos de compresión de datos (Algoritmo A y Algoritmo B). Por experiencia previa, se conocen las varianzas de los tiempos de compresión:

- ▶ **Algoritmo A:** $\sigma_A^2 = 4.0 \text{ ms}^2$ (varianza conocida)
- ▶ **Algoritmo B:** $\sigma_B^2 = 6.25 \text{ ms}^2$ (varianza conocida)

Se realizan pruebas independientes:

- ▶ **Algoritmo A:** $n_A = 50$ archivos, $\bar{x}_A = 45.2 \text{ ms}$
- ▶ **Algoritmo B:** $n_B = 45$ archivos, $\bar{x}_B = 48.7 \text{ ms}$

Objetivo: Construir un intervalo de confianza del 95 % para la diferencia en tiempos medios de compresión.

Solución - Paso 1: Modelización y verificación de condiciones

X_{Ai} = tiempo de compresión del i -ésimo archivo calculado con el algoritmo A, $i = 1, \dots, n_A$

X_{Bi} = tiempo de compresión del i -ésimo archivo calculado con el algoritmo B, $i = 1, \dots, n_B$

1. Muestras grandes:

- ▶ $n_A = 50 \geq 30$ ✓
- ▶ $n_B = 45 \geq 30$ ✓
- ▶ Se puede usar Teorema Central del Límite

2. Varianzas conocidas:

- ▶ $\sigma_A^2 = 4.0$ ✓
- ▶ $\sigma_B^2 = 6.25$ ✓

3. Muestras independientes: ✓

Solución - Paso 2: Cálculo del Error Estándar

IC de **nivel aproximadamente** $(1 - \alpha)$ diferencia de medias con varianzas conocidas

$$\left[(\bar{X}_A - \bar{X}_B) \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_A^2}{n_A} + \frac{\sigma_B^2}{n_B}} \right]$$

Diferencia de medias muestrales:

$$\bar{x}_A - \bar{x}_B = 45.2 - 48.7 = -3.5 \text{ ms}$$

Error estándar de la diferencia:

$$\sqrt{\frac{\sigma_A^2}{n_A} + \frac{\sigma_B^2}{n_B}} = \sqrt{\frac{4.0}{50} + \frac{6.25}{45}} = \sqrt{0.08 + 0.1389} = \sqrt{0.2189} = 0.4679 \text{ ms}$$

Solución - Paso 3: Valor Crítico y Construcción del Intervalo

Nivel de confianza: 95 % $\Rightarrow \alpha = 0.05, \alpha/2 = 0.025$

Valor crítico normal:

$$z_{0.025} = 1.96$$

Intervalo de confianza de nivel aproximado 95 %:

$$(\bar{x}_A - \bar{x}_B) \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_A^2}{n_A} + \frac{\sigma_B^2}{n_B}} = -3.5 \pm 1.96 \times 0.4679$$

Resultado Final

$$[-4.417, -2.583] \text{ milisegundos}$$

Interpretación y Conclusión Técnica

Interpretación del intervalo

- ▶ Con 95 % de confianza, la diferencia en tiempos medios de compresión ($\mu_A - \mu_B$) está entre -4.417 ms y -2.583 ms
- ▶ El intervalo completo es negativo
- ▶ Esto indica que $\mu_A < \mu_B$ con 95 % de confianza
- ▶ **El Algoritmo A es más rápido** que el Algoritmo B